

תסמונת כלילית חריפה (Acute Coronary Syndrome: ACS)

המונח תסמונת כלילית חריפה (acute coronary syndrome: ACS) מתייחס לספקטרום של שלושה מצבים:

- unstable angina pectoris - אנגינה פקטוריס לא יציבה.
 - STEMI (ST Elevation Myocardial Infraction) - אוטם שריר הלב המלווה בעליות ST באק"ג.
 - Non-STEMI (NSTEMI) - אוטם שריר הלב שלא מלווה בעליות ST באק"ג.
- בכל מצבי ACS כמעט תמיד זהו קרע של פלאק לא יציב.

הביטויים הקליניים והאלקטרוקרדיוגרפיים של כל הפתולוגיות ב־ACS יכולים להיות זהים. אנגינה פקטוריס לא יציבה מובילה לעיתים לשינויים בקטעי ST אך לעיתים גם ללא שינויים. ההבדל בין אנגינה לא יציבה ובין NSTEMI הוא נוכחות גבוהה של ביומרקרים. אנגינה פקטוריס לא יציבה נחשבת לסימן מקדים לאוטם חריף בשריר הלב. הבסיס האבחוני והטיפול של ACS זהה בכל הפתולוגיות. מטופל שזוהה עם סימנים ל־ACS מטופל עם אוטם שריר הלב (acute MI) עד לבדיקה בבית חולים.

הביטויים הקליניים לתסמונת כלילית חריפה (Acute Coronary Syndrome: ACS)

יש ביטויים אפשריים רבים ל־ACS:

- כאבים אנגינטיים - כאבים לוחצים במרכז בית החזה או בטן עליונה או גב או גפיים עליונות או לסת תחתונה
 - פלפיטציות
 - חיוורון והזעה
 - קוצר נשימה
 - בחילות והקאות
 - לחץ דם נמוך - עלול לנבוע מאיסכמיה רצינית, אוטם או אי־ספיקה מסתמית קשה
 - לחץ דם גבוה - עלול להקדים אירוע אנגינטי או להופיע בגלל הפרשה גדולה של קטכולאמינים - Nor adrenaline, Adrenaline בגלל כאבים, לחץ וחרדה.
 - הפרעות קצב - ברדיקרדיה משמעותית באוטם תחתון וימני, הפרעות קצב באוטם קדמי (פירוט בפרק 9).
- החדש ל־ACS תמיד צריך להיות גבוה מאוד כי בכל אירוע איסכמי זמן הוא פונקציה של הרקמות שאפשר להציל.

כדי לחשוף שיש תסמונת כלילית חריפה יש צורך באחד מן השניים האלה לפחות:

- 1) התמונה הקלינית (הקליניקה)
- 2) אק"ג פתולוגי

אוטם אטיפי

יש קבוצות מטופלים שמוצאים אצלם אוטם **אטיפי** (לא אופייני): והוא נמצא אצל 42% מהנשים ואצל 32% מהגברים. הביטויים לאוטם אטיפי יכולים להיות: היעדר כאבים, חולשה קיצונית ואפילו קוצר נשימה ללא תלונה נוספת. מדובר בעיקר בחולי סוכרת, קשישים ונשים. קבוצת מטופלים אחרת שעלולה למסך את

האטום היא מטופלים פסיכיאטריים, מטופלים באי־ספיקת כליות (CKDK), חולים עם זאבת (לופוס, Systemic Lupus Erythematosus: SLE) או חולי AIDS. אין להקל ראש בתלונה אצל מטופלות מבוגרות.

ממצאים מעבדתיים אופייניים ל־ACS

נוסף על התמונה הקלינית ותרשים אק"ג, במלר"ד מתווסף לארגז הכלים גם עולם בדיקות המעבדה. בדיקות המעבדה חשובות מאוד בקביעת האבחנה הסופית של ACS (אנגינה לא יציבה, STEMI או NSTEMI). יש שתי קבוצות עיקריות של בדיקות ב־ACS:

- **ספירת דם** - בדיקה רגישה אבל לא ספציפית לאיסכמיה. הבדיקה מספקת מידע על תגובה דלקתית. עקב הפגיעה במיוקרד של המטופל. עלייה בספירה מתרחשת תוך מספר שעות ונמשכת עד שבוע. לעיתים הספירה מגיעה עד כדי 15,000-12,000 לויקוציטים במיקרוליטר.
- **ביומרקרים בסרום** (אנזימים) - כאשר תאי המיוקרד מתים, משתחררים מהם חלבונים הספציפיים רק לתאי שריר הלב. דוגמה קלאסית לכך היא האנזים קראטין פוספו קינאז (CPK). האנזים CPK פעיל בשריר. יש שלושה סוגים עיקריים של אנזים זה: CPK-MB, CPK-MM, CPK-BB.

האנזים CPK-MB פעיל בתאי שריר לב. רמת CPK-MB עולה תוך 6 שעות, מגיעה לשיא תוך 12 שעות וחוזרת לנורמה תוך 24 שעות (תרשים 10.2, באדום).

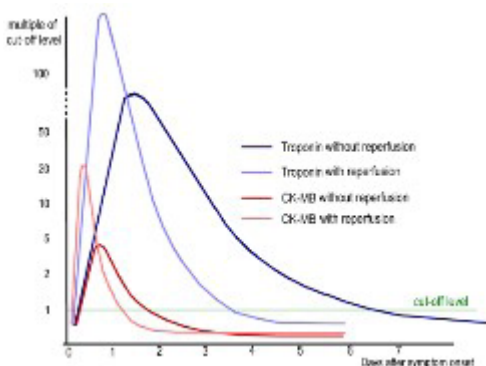
עוד חלבון חשוב הוא טרופונין (troponin), חלבון הפעיל בשריר הלב ובשריר משורטט. יש שלושה סוגים של טרופונין: Troponin-T, Troponin-I, Troponin-C. החלבון Tn-C נמצא בשריר לב ובשריר משורטט. אך Tn-T ו-Tn-I שונים: יש הבדל בין טרופונין לבבי ספציפי ובין טרופונין משורטט ספציפי. מכאן שניתן למדוד טרופונין הספציפי לשריר הלב. רמת הטרופונין עולה תוך 6 שעות, כמו ב־CPK-MB, אך רמת הטרופונין נשארת לשבוע. לכן טרופונין יעיל מאוד בזיהוי אירוע איסכמי חד, אך לא יעיל באירועים חוזרים וסמוכים (תרשים 10.2, בכחול).

תרשים 10.2 משך הזמן של ביומרקרים לבביים בדם לאחר תסמונת כלילית חריפה (ACS)

צבע אדום: CK-MB: נשאר עד 24 שעות.

צבע כחול: טרופונין: יכול להישאר עד כ־7 ימים.

יש הבדל במשך הזמן של המרקר בדם אם חזרה או לא חזרה אספקת הדם (ה־רפרוזיה).



ביומרקרים כמעט לא עולים באירוע של אנגינה לא יציבה, לעומת אוטם שבו יש עלייה דרסטית בכמותם. הגבול בין עלייה מינורית ובין עלייה דרסטית נמדד באחוזים. יש לחצות את אחוזון ה־99%. יש לזכור שאנזימים אלו עולים כאשר שריר הלב נפגע, כלומר בכל פגיעה בשריר לב, מכאן שלא כל עלייה של האנזימים ACS גרם לכך. דוגמאות לפגיעות נוספות הן מיוקרדיטיס (דלקת בשריר הלב), תסחיף ריאות (PE), ספסיס, אי־ספיקה כלייתית, טראומה ללב ואף טכיאריטמיות ממושכות. בדרך כלל גורמים אלו לא יובילו לעלייה מעל לאחוזון ה־99%.

אנגינה לא יציבה (Unstable Angina Pectoris: UA)

אנגינה לא יציבה (unstable angina pectoris: UA), תעוקת חזה לא יציבה היא מצב מקדים לאוטם מלא בשריר הלב. כמעט תמיד זה בגלל קרע בפלאק.

אבחון של אנגינה לא יציבה

אנגינה לא יציבה זוהי אנגינה פקטוריס חמורה וחריגה, והיא מופיע בשלוש הקבוצות האלה:

- 1) מטופלים שאצלם הופיע אירוע אנגינטי במנוחה
 - 2) מטופלים עם אפיזודה חדשה (חודשיים) קשה או תכופה (שלוש אפיזודות ביום)
 - 3) מטופלים עם תעוקה חריפה וחריגה שמופיעה למשך זמן ארוך יותר ובפעילות קלה יותר מאשר בעבר
- אירוע אנגינטי שמופיע במנוחה או מייד לאחר אוטם שריר הלב (MI) נחשב לאירוע עם פרוגנוזה גרועה. מטופלים אלו נמצאים בסיכון גבוה מאוד ל-MI חריף בזמן הקרוב או להתפתחות תעוקה כרונית יציבה וקשה. כל מטופל עם אנגינה לא יציבה חייב להגיע לבית החולים; מטופלים אלו תמיד יישארו להשגחה, לבדיקות נוספות ולטיפול. חשוב לטפל בגורמי הסיכון ובגורמים נוספים מחמירים את אי-התאמה בדרישה לאספקת דם שמעצימים את האיסכמיה כגון: טכיאריטמיה, יתר לחץ דם, הפרעות נשימתיות, מחלת חום חריפה, הפרעות בבלוטת התריס, מצבי חירום סוכרתיים ועוד.

באשפוז יבוצע ניטור רציף של אק"ג, יינתן טיפול תרופתי וישקלו ביצוע רה"ז וסקולריזציה.

אוטם שריר הלב (Myocardial Infarction: MI)

אוטם שריר הלב (acute myocardial infarction) הוא אבחנה נפוצה מאוד. זהו הגורם הראשון למוות בארצות הברית ובעולם. בישראל הוא הגורם הראשון למוות מעל גיל 75 והגורם השני למוות באופן כללי. בארצות הברית יש בכל שנה כמיליון וחצי אירועים חדשים של MI. הפרוגנוזה לא טובה, אם כי משתפרת ללא הרף משנה לשנה. כ-25% מהמטופלים עם אוטם שריר הלב (MI) מתים, כ-10% מאלה ששרדו נפטרים בשנה לאחר האירוע.

אוטם חריף בשריר הלב (Acute MI: AMI) מתייחס לפגיעה בלתי הפיכה במיוקרד (myocardium), על רקע איסכמיה, כאשר התוצאה היא נמק בחלק נרחב של שריר הלב, בדרך כלל מעל 1 ס"מ. המונח "חריף" או "אקוטי" מתייחס לאוטם חדש, כלומר הנמשך פחות מ-3-5 ימים.

האטיולוגיה לאוטם

קיימים חמישה סוגים של אוטם, והאטיולוגיה והביטויים שונים זה מזה:

- **סוג 1 (MI type 1)** - חסימה ספונטנית של עורק קורונרי בשל קרע של רובד טרשתי (אתרומה) והיווצרות תרומבוס.
- **סוג 2 (MI type 2)** - איסכמיה לא תרומבוטית בשל גורם לא לבבי, שגורם לאי-התאמה בין צריכה לאספקה של חמצן, למשל: ספאזם קורונרי, אנמיה ודימומים קשים, במיוחד דימומים ממערכת העיכול, היפוקסמיה קיצונית על רקע בצקת ריאות, דלקת ריאות או הרעלת CO, ספסיס וטכיאריטמיות.